

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13

(PERINTAH DASAR XINU)



Oleh:

(Naura Aisha Zahira)

(2311104078)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

I. Perintah-Perintah Dasar Linux

Untuk setiap soal, lakukan screenshot pada perintah yang dilakukan dan hasil yang ada pada terminal.

1. Terminal

Pada terminal Linux terdapat command prompt seperti ini: `ubuntu@localhost:~$`
Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki command prompt yang berbeda-beda.

Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk

`username@host : working_directory $`

Maka, arti dari `ubuntu@:~$` adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!



b. Jelaskan arti dari command prompt milik Anda!

- 1) vboxuser = username pengguna
- 2) ubuntu = nama host/computer
- 3) ~ = direktori home user
- 4) \$ = user biasa (bukan root)

2. Perintah pertama

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

`nama_perintah option command_line_argument`

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`

maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = `ls`

option (atau switch) = `-al`

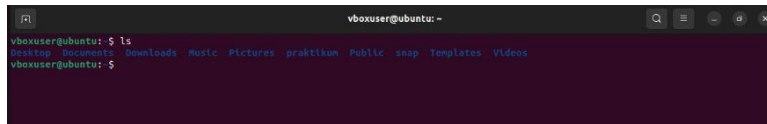
command_line_argument (atau parameter) = `/`

Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

Perintah bersifat case sensitif: perintah ls berbeda dengan perintah LS

Pertanyaan:

a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: ls



```
vboxuser@ubuntu: ~  
vboxuser@ubuntu:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures praktikum Public snap Templates Videos  
vboxuser@ubuntu:~$
```

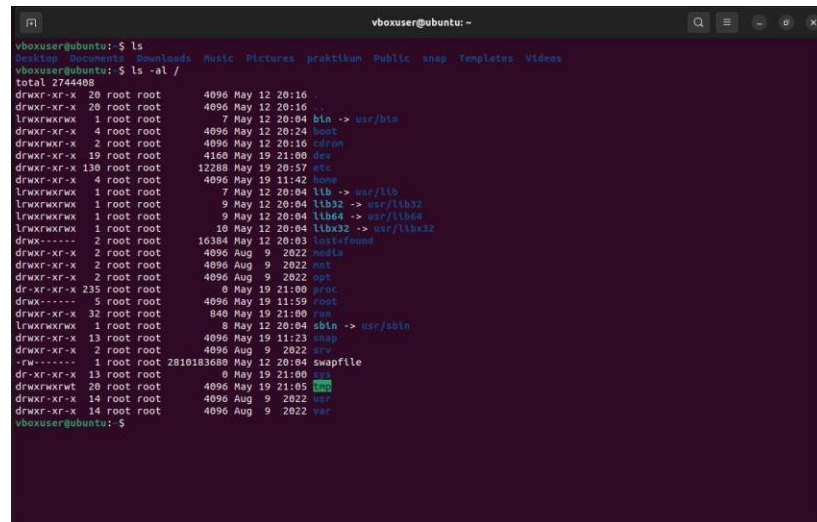
b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

Jawaban: Option: tidak ada dan Parameter: tidak ada

c. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Perintah ls digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder pada direktori aktif.

d. Jalankan perintah berikut ini: ls -al /



```
vboxuser@ubuntu: ~  
vboxuser@ubuntu:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures praktikum Public snap Templates Videos  
vboxuser@ubuntu:~$ ls -al /  
total 274448  
drwxr-xr-x 20 root root 4096 May 12 20:16 .  
drwxr-xr-x 20 root root 4096 May 12 20:16 ..  
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 12 20:04 bin -> usr/bin  
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May 12 20:24 boot  
drwxrwxr-x 2 root root 4096 May 12 20:16 cdrom  
drwxr-xr-x 19 root root 4160 May 19 21:00 dev  
drwxr-xr-x 138 root root 12288 May 19 20:57 etc  
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May 19 11:42 home  
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 12 20:04 lib -> usr/lib  
lrwxrwxrwx 1 root root 9 May 12 20:04 lib32 -> usr/lib32  
lrwxrwxrwx 1 root root 9 May 12 20:04 lib64 -> usr/lib64  
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 20:04 libx32 -> usr/libx32  
drwx----- 2 root root 16384 May 12 20:03 lost+found  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 media  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 mnt  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 opt  
dr-xr-xr-x 235 root root 0 May 19 21:00 proc  
drwx----- 5 root root 4096 May 19 11:59 root  
drwxr-xr-x 32 root root 840 May 19 21:00 run  
drwxr-xr-x 1 root root 0 May 12 20:04 sbin -> usr/sbin  
drwxr-xr-x 13 root root 4096 May 19 11:23 snap  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 9 2022 srv  
-rw----- 1 root root 2810183680 May 12 20:04 swapfile  
dr-xr-xr-x 13 root root 0 May 19 21:00 sys  
drwxrwxrwt 20 root root 4096 May 19 21:05 tmp  
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Aug 9 2022 var  
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Aug 9 2022 var  
vboxuser@ubuntu:~$
```

e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

Jawaban: Option: -al dan Parameter: /

f. Apa fungsi dari perintah tersebut?

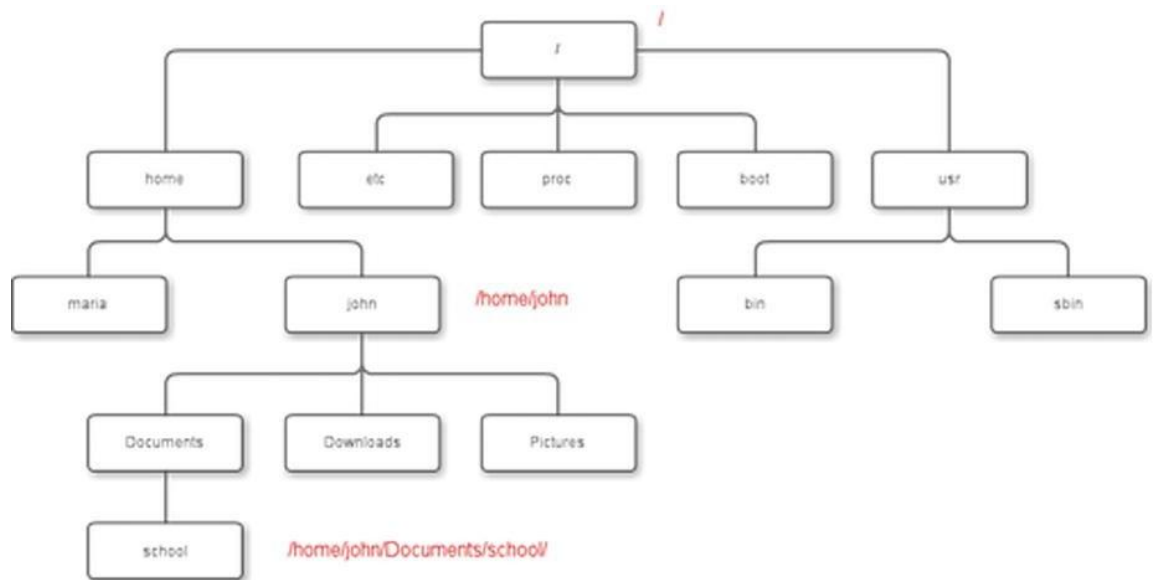
Jawaban: Menampilkan seluruh file dan folder pada direktori root / secara detail termasuk hidden file.

- 1) -a = menampilkan hidden file
- 2) -l = tampilan detail

- g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!
Jawaban: Karena ls hanya menampilkan isi direktori aktif secara biasa, sedangkan ls -al / menampilkan isi direktori root secara detail dan lengkap termasuk hidden file

3. Pohon file

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah: pwd

```
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$
```

- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Jawaban: Option: tidak ada dan Parameter: tidak ada

- c. Apa fungsi perintah tersebut?

Jawaban: Perintah pwd digunakan untuk menampilkan Lokasi direktori aktif saat ini

4. Perpindahan

- a. Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`

```
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$
```

- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Jawaban: Option: tidak ada dan Parameter: /

- c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?

Jawaban: Perintah tersebut digunakan untuk berpindah ke direktori root /.

5. Direktori khusus

`~` disebut direktori home. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory `/home/linus`, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`. `..` merepresentasikan parent directory. Jika kita berada dalam folder `/home` dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori `/home` ke parentnya yaitu direktori `/`. merupakan current directory, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder `/home/john` maka untuk mengakses `school` dapat digunakan perintah `./Documents/school`

- a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!

```
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$
vboxuser@ubuntu:/$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$
```

Penjelasan:

`cd /` berpindah ke direktori root dan `cd ~` berpindah ke home directory user

- b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!

```
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$
vboxuser@ubuntu:/$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$ cd /proc/self
vboxuser@ubuntu:/proc/self$ cd ..
vboxuser@ubuntu:/proc$ cd ..
vboxuser@ubuntu:/$
```

Perintah `cd ..` harus dilakukan sebanyak **2 kali** agar kembali ke root /.

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!)

Hint: gunakan cp, mv, dan rm

- Copylah file dari /proc/cpuinfo ke folder home Anda (/home/user/) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Copy file dari /proc/uptime ke folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Hapuslah file uptime di folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.
- Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

Screenshot

```
vboxuser@ubuntu:~$ cp /proc/cpuinfo /home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ ls /home/vboxuser
cpuinfo  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  praktikum  Public  snap  Templates  Videos
vboxuser@ubuntu:~$ cp /proc/uptime /home/vboxuser/
cp: cannot create regular file '/home/vboxuser/cpuinfo': Permission denied
vboxuser@ubuntu:~$ ls /home/vboxuser
cpuinfo  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  praktikum  Public  snap  Templates  Videos
vboxuser@ubuntu:~$ cp /proc/uptime /home/vboxuser/
vboxuser@ubuntu:~$ ls /home/vboxuser
cpuinfo  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  praktikum  Public  snap  Templates  uptime  Videos
vboxuser@ubuntu:~$ rm /home/vboxuser/uptime
rm: remove write-protected regular file '/home/vboxuser/uptime'? y
vboxuser@ubuntu:~$ ls /home/vboxuser
cpuinfo  Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  praktikum  Public  snap  Templates  Videos
vboxuser@ubuntu:~$ mv /home/vboxuser/cpuinfo /home/vboxuser/infocpu
vboxuser@ubuntu:~$
```

7. Membuat folder baru.

Hint: gunakan mkdir

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah `cd ~`)

- Buatlah folder baru dengan nama “nim_anda”.
- Buatlah di dalam folder “nim_anda”, folder baru dengan nama “nama_anda”.

```
vboxuser@ubuntu:~$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$ mkdir 2311104078
vboxuser@ubuntu:~$ mkdir 2311104078/NauraAishaZahira
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2311104078  Desktop  Documents  Downloads  infocpu  Music  Pictures  praktikan  Public  snap  Templates  Videos
vboxuser@ubuntu:~$ ls 2311104078
NauraAishaZahira
```

8. Membaca manual

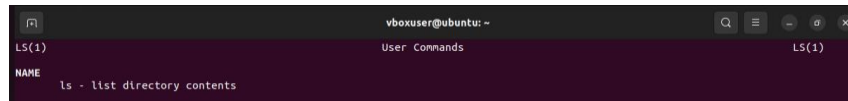
Hint: gunakan man

- Bukalah fungsi manual untuk perintah “ls”

```
vboxuser@ubuntu:~$ man ls
vboxuser@ubuntu:~$ man cp
vboxuser@ubuntu:~$
```

b. Apa fungsi perintah “ls”?

Jawaban: ls berfungsi untuk menampilkan isi direktori/folder.



```
vboxuser@ubuntu: ~
LS(1) User Commands LS(1)
NAME
ls - list directory contents
```

c. Siapakah pencipta perintah “ls”?

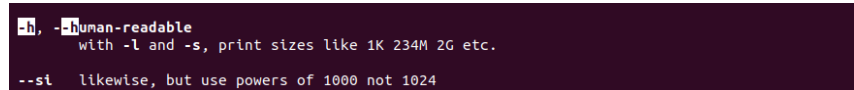
Jawaban: Perintah ls dibuat oleh Richard M. Stallman dan David MacKenzie.



```
AUTHOR
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.
REPORTING BUGS
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
```

d. Apakah arti dari -h dari manual ls?

Jawaban: Option -h digunakan untuk menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca manusia seperti KB, MB, dan GB.



```
-h, --human-readable
with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.
--si likewise, but use powers of 1000 not 1024
```

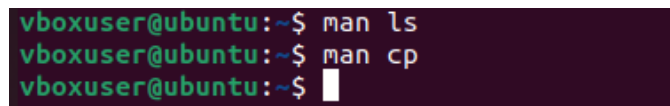
e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?

Jawaban: Option recursive adalah -R.



```
-R, --recursive
list subdirectories recursively
```

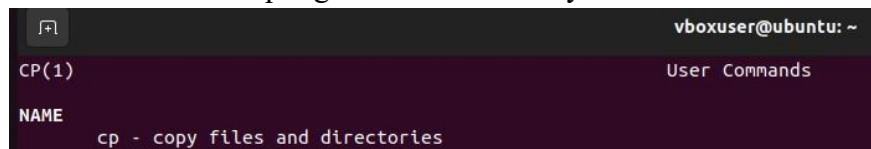
f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “cp”



```
vboxuser@ubuntu:~$ man ls
vboxuser@ubuntu:~$ man cp
vboxuser@ubuntu:~$
```

g. Apa fungsi perintah “cp”

Jawaban: Perintah cp digunakan untuk menyalin file dan direktori.



```
vboxuser@ubuntu: ~
CP(1) User Commands
NAME
cp - copy files and directories
```

h. Siapakah pencipta perintah “cp”?

Jawaban: Perintah cp dibuat oleh Torbjorn Granlund, David Mackenzie, dan Jim Meyering.

```

AUTHOR
    Written by Torbjorn Granlund, David MacKenzie, and Jin Meyerling.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>

```

- i. Apakah arti -v dalam perintah “cp?”

Jawaban: Option -v digunakan untuk menampilkan proses copy secara detail (verbose).

```

-v, --verbose
    explain what is being done

```

- j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

Jawaban: Option yang digunakan adalah -i. Fungsinya Menampilkan konfirmasi sebelum menimpa file.

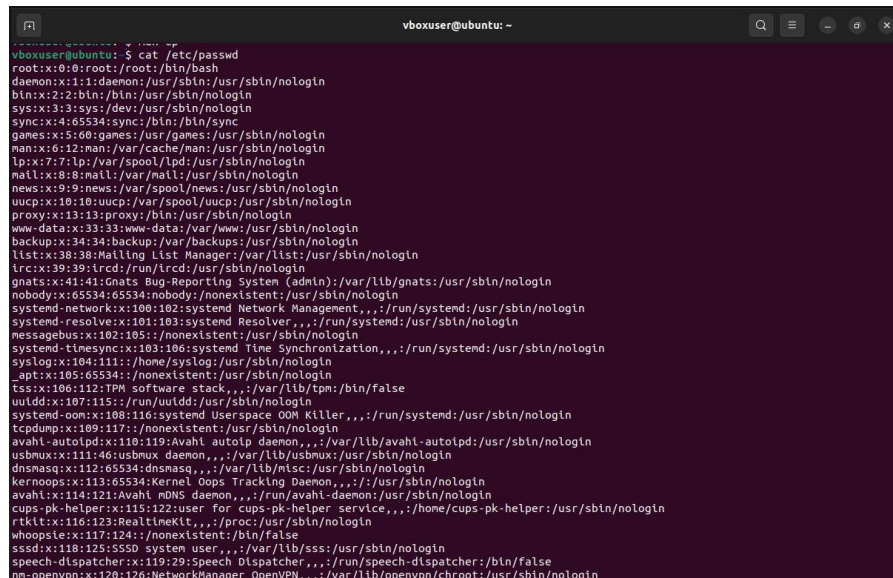
```

-i, --interactive
    prompt before overwrite (overrides a previous -n option)

```

9. Pipe

- a. Lakukan perintah ini cat /etc/passwd dan screenshot hasil perintah tersebut!



```

vboxuser@ubuntu: ~
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:MailList Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
lirc:x:39:39:lirc:/run/lircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:105:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:111:/:home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:112:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuidd:x:107:115:/:run/uuidd:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:108:116:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:117:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:113:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:115:122:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:116:123:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:117:124:/:nonexistent:/bin/false
sssd:x:118:125:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:119:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
nn-ovpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/ovpn/chroot:/usr/sbin/nologin

```

- b. Apa fungsi perintah cat?

Jawaban: Menampilkan isi file ke terminal.

- c. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
gnome-initial-setup:x:125:65534:1:/run/gnome-initial-setup:/bin/false
hplip:x:126:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
gdm:x:127:133:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
vboxuser:x:1000:1000:Alljstf,,,:/home/vboxuser:/bin/bash
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
```

- d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$
```

- e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep nobody
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$
```

- f. Apakah fungsi perintah “`| grep daemon`”?

Jawaban: Menyaring output agar hanya menampilkan baris yang mengandung kata daemon.

10. Redirection

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@ubuntu: /
vboxuser@ubuntu:/etc$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ ls -al > /home/vboxuser/result.txt
vboxuser@ubuntu:/$
```

Penjelasan:

Hasil perintah `ls -al` disimpan ke file `result.txt`.

- b. Dimana file `result.txt` berada?

```
vboxuser@ubuntu: /
vboxuser@ubuntu:/etc$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ ls -al > /home/vboxuser/result.txt
vboxuser@ubuntu:/$ ls /home/vboxuser/result.txt
bash: /home/vboxuser/result.txt: Permission denied
vboxuser@ubuntu:/$
```

- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@ubuntu:/$ cd /etc
vboxuser@ubuntu:/etc$ ls -al > /home/vboxuser/result.txt
vboxuser@ubuntu:/etc$
```

Penjelasan:

Isi file sebelumnya akan ditimpa (overwrite) dengan hasil baru.

- d. Apakah fungsi dari perintah `>`?

Jawaban: Digunakan untuk menyimpan output ke file dan menimpa isi file sebelumnya.

- e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@ubuntu:/etc$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
vboxuser@ubuntu:/$ cd /etc
vboxuser@ubuntu:/etc$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
```

Penjelasan:

Output disimpan ke file tanpa menghapus isi sebelumnya.

- f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@ubuntu:/etc$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
vboxuser@ubuntu:/$ cd /etc
vboxuser@ubuntu:/etc$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
vboxuser@ubuntu:/etc$
```

Penjelasan:

Hasil baru ditambahkan ke file result1.txt.

- g. Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

- 1) `>` = overwrite file
- 2) `>>` = menambahkan isi file (append)

II. Kompile Source Code

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan gcc --version Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

gcc -o output file

./

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

A terminal window titled 'Terminal' with a timestamp 'May 19 23:12'. The prompt is 'vboxuser@ubuntu: ~'. The user enters 'cd ~' and the prompt changes to 'vboxuser@ubuntu: ~'. Then the user enters 'pwd' and the output is '/home/vboxuser'.

1. Buatlah file dengan nama 2_1.c yang berisi:

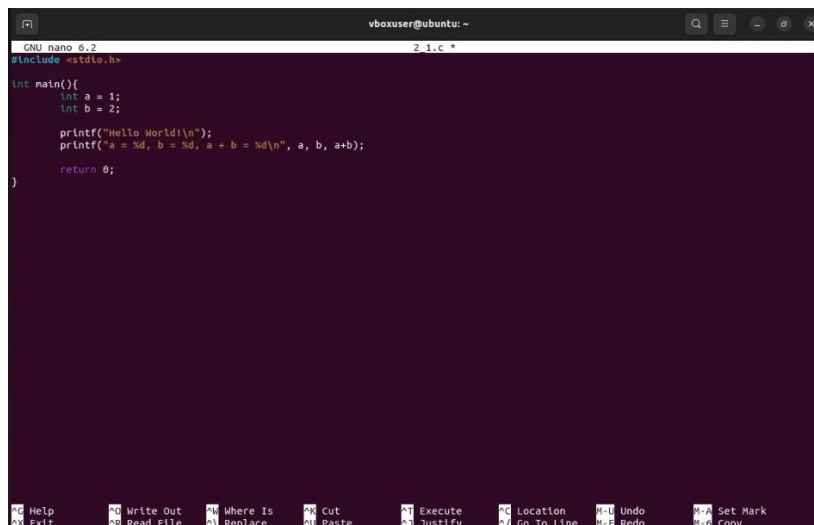
```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()

int main(){ //main()
int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan 1 <stdio
int b = 2; // variabel b diinisiasi dengan 2

printf("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World" pada layar

printf("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
    // tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3

}
```

A screenshot of the GNU nano 2.9.2 text editor. The title bar shows 'vboxuser@ubuntu: ~'. The editor is editing a file named '2_1.c'. The code content is the same as in the previous block. The bottom status bar shows various keyboard shortcuts like 'Ctrl+H Help', 'Ctrl+W Write Out', etc.

```
vboxuser@ubuntu: ~  
vboxuser@ubuntu:~/et$ cd -  
vboxuser@ubuntu:~$ pwd  
/home/vboxuser  
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_1.c  
vboxuser@ubuntu:~$ ls  
2_1.c Desktop Downloads Music praktikum result1.txt snap Videos  
2311104060 Documents infocpu Pictures Public result.txt Templates  
vboxuser@ubuntu:~$
```

2. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah 2_1 (bukan a.out). Tuliskan perintah untuk mengkompilasi source code tersebut!

```
vboxuser@ubuntu: ~  
vboxuser@ubuntu:~/et$ cd -  
vboxuser@ubuntu:~$ pwd  
/home/vboxuser  
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_1.c  
vboxuser@ubuntu:~$ ls  
2_1.c Desktop Downloads Music praktikum result1.txt snap Videos  
2311104060 Documents infocpu Pictures Public result.txt Templates  
vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_1.c -o 2_1
```

3. Jalankan program yang baru saja Anda kompilasi. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!

```
vboxuser@ubuntu: ~  
vboxuser@ubuntu:~/et$ cd -  
vboxuser@ubuntu:~$ pwd  
/home/vboxuser  
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_1.c  
vboxuser@ubuntu:~$ ls  
2_1.c Desktop Downloads Music praktikum result1.txt snap Videos  
2311104060 Documents infocpu Pictures Public result.txt Templates  
vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_1.c -o 2_1  
vboxuser@ubuntu:~$ ./2_1  
Hello World!  
a = 1, b = 2, a + b = 3  
vboxuser@ubuntu:~$ ls  
2_1 2311104060 Documents infocpu Pictures Public result.txt Templates  
2_1.c Desktop Downloads Music praktikum result1.txt snap Videos  
vboxuser@ubuntu:~$
```

4. Buatlah file dengan nama 2_2.c yang berisi:

```
#include <stdio.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <sys/stat.h>  
#include <fcntl.h>  
#include <string.h>  
#include <errno.h>  
  
int main(int argc, char *argv[])  
{  
    int fd;  
  
    if(2 != argc){  
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");  
        return 1;  
    }  
}
```

```

    errno = 0;
    fd = open(argv[1], O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error:
            [%s]\n", argv[1], strerror(errno));
        return 1;

    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }

    return 0;
}

```

```

GNU nano 6.2 2_2.c
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;

    fd = open(argv[1], O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error: [%s]\n", argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }

    return 0;
}

```

5. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah “myopen”. Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.

```

vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_2.c
vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_2.c -o myopen
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1  2_2.c  Desktop  Downloads  Music  Pictures  Public  result.txt  Templates
2_1.c  2311104060  Documents  infocpu  myopen  praktikum  result1.txt  snap  Videos

```

6. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.

```
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_2.c
vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_2.c -o myopen
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1  2_2.c  Desktop  Downloads  Music  Pictures  Public  result.txt  Templates
2_1.c  2311104868  Documents  infocpu  myopen  praktikum  result1.txt  snap  Videos
vboxuser@ubuntu:~$ ./myopen 2_1.c

myopen berhasil membuka file 2_1.c
vboxuser@ubuntu:~$ ./myopen 2_2.c

myopen berhasil membuka file 2_2.c
vboxuser@ubuntu:~$
vboxuser@ubuntu:~$ ./myopen abc.txt

myopen gagal membuka file abc.txt dengan pesan error: [No such file or directory]
```

7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!

Program tersebut digunakan untuk membuka file menggunakan system call `open()`. Program myopen berfungsi untuk membuka file dengan fungsi `open()`, kemudian memeriksa apakah file berhasil dibuka atau tidak. Jika file berhasil dibuka, program akan menampilkan pesan berhasil, sedangkan jika gagal maka program akan menampilkan pesan error sesuai kondisi yang terjadi.